

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR CARMINE BIAGIO TUNDISI

**Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas**

Jonatan Schaak

Matheus Gonçalves da Silva

Matheus José Almeida Aparecido

Nathan Carvalho da Cunha

Steven Seigo Nakashima

REHABIT - GONIÔMETRO DIGITAL

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da Escola Técnica Estadual Professor Carmine Biagio Tundisi, orientado pelos Professores Leonardo Victor Ferreira de Lima e Sergio Montagner, como requisito para obtenção da titulação.

Atibaia

2026

1. Introdução

O mercado da fisioterapia, ciência que visa estudar e tratar distúrbios cinético-funcionais, vêm sofrendo crescimento vertiginoso nos últimos anos (MATSUMURA *et al.*, 2018). Atualmente, existem 2 principais categorias de métodos utilizados para a medida do progresso no tratamento: as medidas de progresso relatadas pelo paciente (do inglês: Patient Reported Outcomes (PROMs)) e as ferramentas de medição padronizadas. As medidas de progresso relatadas pelo paciente consistem em questionários respondidos pelo paciente sem a intervenção do profissional de saúde, resultando em resultados muitas vezes não tão fidedignos. As ferramentas de medição padronizadas buscam obter dados numéricos e estandardizados sobre a amplitude de movimento conquistada pelo paciente. Dentre as ferramentas de medição padronizada, destaca-se o goniômetro (gono = ângulo, metro = medir). O goniômetro tem como função medir ângulo que se formam nas juntas humanas. Na figura abaixo é possível observar a medição do ângulo que se forma no joelho, entre a coxa e a canela, realizada por um goniômetro.

Ilustração 1 - Goniômetro



Fonte: Blog Carci (2024)

Nesse meio, percebe-se que há uma irregularidade nas medidas realizadas pelos fisioterapeutas, a qual acaba por prejudicar os pacientes ao passar feedbacks errôneos, além de dificultar o trabalho do profissional de mensurar o avanço e a eficiência de seus serviços. Tal problemática foi percebida quando um dos professores da Escola Técnica Estadual professor Carmine Biagio Tundisi, que frequentemente realizava tratamento para tratar esses distúrbios, relatou a falta de um método mais preciso para medir e calcular os avanços sofridos em cada uma das sessões. Também destaca-se que um dos integrantes do grupo sofreu com uma lesão no ombro e percebeu que o mesmo acontecia com ele, ou seja, não havia um método coerente e de uso geral entre os atuantes da área para executar as medidas.

1.1 Contextualização do tema

A ideia inicial do tema surgiu com o relato do professor Robson Gomes Aparecido sobre a dificuldade percebida por ele de os profissionais de fisioterapia avaliarem efetivamente o progresso construído. Tal dificuldade, segundo sua percepção, impossibilitaria a avaliação efetiva. Nesse mesmo raciocínio, Jonatan Schaak, um dos componentes do grupo, também relatou o mesmo problema. Após essa visão inicial, o grupo empenhou-se em entender melhor a área da fisioterapia, bem como sobre ferramentas utilizadas para medição de progresso.

1.2 Problema ou oportunidade identificada

O problema identificado foi a ampla não utilização de métodos de medida padronizados pelos fisioterapeutas. Detectado esse problema, identificamos a oportunidade de integrar a solução desse problema a uma plataforma digital, facilitando a visualização de resultados. Além da visualização facilitada, a medição também pode ser facilitada, substituindo o goniômetro analógico (utilizado mais amplamente hodiernamente) por uma ferramenta digital.

1.3 Justificativa

O projeto destaca-se por diversos aspectos que afloram e fundamentam toda a importância que o mesmo tem a agregar. Observa-se que há uma grande lacuna referente a métodos de medição padronizadas no mercado de fisioterapia (ANDRADE et al., 2003) pois os profissionais, em bom volume, fazem uso do

método de medição American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), que permite ao fisioterapeuta empregar percepções visuais, além de também poder ou não realizar medidas com o goniômetro manual, e mesmo nas vezes em que há uso do mesmo, não existe uma padronização de como são feitas essas medidas. Entretanto, o referido método (AAOS) se mostrou bem ineficaz quando comparado ao padrão estabelecido Norkin e White, o qual padroniza sistematicamente a posição do indivíduo a ser testado e do goniômetro, detalhando inclusive a colocação do eixo e braços fixo e móvel do mesmo. Isso, como visto nos resultados dos experimentos, mostrou dados muito promissores que indicaram uma maior precisão quando o goniômetro se fazia presente.

1.4 Objetivo geral e objetivos específicos

O presente projeto tem como objetivo geral desenvolver um goniômetro digital integrado a um software para auxiliar profissionais de fisioterapia na realização e no acompanhamento de medições articulares, promovendo maior precisão, padronização e praticidade no processo de avaliação dos pacientes. Para atingir esse objetivo, será projetado e construído um hardware de fácil utilização, capaz de se fixar de forma segura ao corpo do paciente e realizar medições confiáveis. Além disso, será desenvolvido um banco de dados para armazenar informações de fisioterapeutas, pacientes e os dados coletados pelo goniômetro, além de um software que permita a visualização, o gerenciamento e o acompanhamento da evolução dos pacientes por meio de gráficos ao longo do tratamento. Por fim, o projeto buscará integrar o hardware, o software e o banco de dados em uma única solução, facilitando o registro, a organização e a análise das informações obtidas durante as avaliações fisioterapêuticas.

Ilustração 2 - Protótipo do Goniômetro Digital feito por IA

fonte: Google Gemini (2026)

1.5 Metodologia utilizada

Duas metodologias foram utilizadas para obter informações: levantamento bibliográfico, realizado nas bases de dados Google Acadêmico, Scielo, Pubmed e Nature, e entrevista com fisioterapeuta atuante no mercado de trabalho.

1.6 Breve apresentação do software proposto

O software mostrará dados dos fisioterapeutas, dos pacientes e principalmente das sessões de fisioterapia, fornecidos pelo goniômetro, estabelecendo, portanto, uma integração com o hardware e o banco de dados. A partir dos dados capturados pelo hardware, o software gerará dashboards da evolução do paciente, facilitando a compreensão por parte do profissional.

2. ESTUDO DE CASO

2.1 Apresentação

A Clínica Salus é uma clínica de fisioterapia localizada no município de Atibaia, no estado de São Paulo, que atua no segmento de reabilitação física por meio de atendimentos particulares. Em funcionamento há aproximadamente oito anos, a clínica oferece serviços voltados principalmente à fisioterapia ortopédica e musculoesquelética, atendendo pacientes com diferentes perfis e necessidades de reabilitação. Sua equipe é composta por fisioterapeutas especializados, que atuam de forma integrada na condução dos tratamentos, buscando oferecer um atendimento individualizado e adequado às condições clínicas de cada paciente. A Rehabit, nosso grupo para o desenvolvimento desse projeto, entrou em contato com a Clínica Salus e, no dia 15 de julho, a fim de obter opiniões e perspectivas de uma fisioterapeuta profissional, uma reunião foi realizada para o estudo de caso.

2.2 Reunião

Com o objetivo de compreender as necessidades existentes na prática fisioterapêutica e verificar a aplicabilidade da proposta desenvolvida neste trabalho, foi realizada uma entrevista com a fisioterapeuta Dra. Paula Meletti Yazbek Rienzo, atuante principalmente na área de ortopedia e musculoesquelética.

Durante a entrevista, a profissional destacou que o processo de recuperação varia significativamente entre os pacientes, mesmo em casos de lesões semelhantes. Segundo ela, “na saúde nada é igual”, uma vez que diferentes fatores podem influenciar a evolução de cada indivíduo. Essa característica reforça a necessidade de acompanhar a evolução de cada paciente de maneira individualizada, utilizando dados que permitam comparar seu estado atual com avaliações anteriores.

Em relação à forma de acompanhamento utilizada atualmente, a fisioterapeuta relatou que realiza anamnese, testes clínicos e acompanhamento diário, porém seu registro de evolução é predominantemente qualitativo: “eu não tenho nada quantitativo, é mais qualitativo a minha evolução com eles”. A profissional também

relatou utilizar o goniômetro manual principalmente em pacientes pós-operatórios, nos quais o acompanhamento da amplitude de movimento é relevante.

Esse relato reforça uma das principais propostas deste trabalho: utilizar um dispositivo digital para transformar a mensuração do movimento em dados que possam ser registrados e acompanhados ao longo do tratamento. De acordo com a entrevistada, uma ferramenta digital poderia facilitar esse processo, principalmente pela possibilidade de gerar registros e representações gráficas da evolução do paciente. Embora tenha considerado gráficos e relatórios como recursos complementares, a profissional reconheceu que “o digital de vocês faria isso mais fácil”.

A entrevista também permitiu identificar um requisito importante para o desenvolvimento do dispositivo: a necessidade de padronização e validação das medições. A fisioterapeuta ressaltou que o goniômetro manual já possui ampla utilização e respaldo científico e que, para um novo dispositivo, seria necessário verificar sua confiabilidade. Segundo ela, seria necessário realizar testes para verificar se o equipamento “realmente vai ser fiel” às medidas. Além disso, destacou que o posicionamento do dispositivo no corpo deve ser padronizado para reduzir possíveis variações nas medições.

Outro ponto relevante levantado durante a entrevista foi que a amplitude de movimento, embora importante, não é suficiente para representar toda a evolução de um paciente. A profissional sugeriu a utilização conjunta de indicadores de dor e capacidade funcional, afirmando que existem casos em que o paciente apresenta dor e limitações nas atividades cotidianas sem necessariamente apresentar redução da amplitude de movimento.

Dessa forma, a entrevista contribuiu diretamente para o direcionamento do projeto, reforçando a necessidade de uma forma mais prática e quantitativa de registrar a evolução da amplitude de movimento, além de apontar requisitos para o desenvolvimento e futura validação do dispositivo. As informações obtidas também indicam possibilidades de expansão da plataforma, como a inclusão de indicadores de dor e funcionalidade, sem alterar o foco inicial do projeto na mensuração do movimento do braço.

2.3 Proposta

A equipe da Rehabit apresentou à fisioterapeuta a proposta de desenvolvimento de um **goniômetro digital em formato de bracelete**, integrado a uma plataforma web para registro e acompanhamento das medições articulares. O sistema será responsável por armazenar os dados coletados e apresentá-los de forma visual, por meio de gráficos e dashboards, facilitando a análise da evolução do paciente.

Durante a apresentação, também foi discutida a possibilidade de incorporar à plataforma informações complementares, como escalas de dor e avaliações funcionais. Dessa forma, a proposta busca integrar a medição da amplitude de movimento ao acompanhamento digital da evolução fisioterapêutica, tornando o processo de registro e análise mais prático e padronizado.

3. Cronograma

Tabela X - Cronograma do Projeto (Fevereiro - Abril)

Mês	Tarefa	Responsável	Status
FASE 1: ESTUDO (Fevereiro - Março)			
Fevereiro	Fichamento	Matheus José, Jonatan Schaak	Concluído
Fevereiro	Atas de reunião	Matheus Gonçalves	Concluído
Março	Plano de pesquisa	Matheus Gonçalves, Jonatan Schaak, Steven Seigo, Matheus José	Concluído
FASE 2: PLANEJAMENTO (Março - Abril)			
Março	Ata de requisitos	Steven Seigo, Jonatan Schaak	Concluído
Abril	Fluxo de Processos	Matheus José, Matheus Gonçalves, Nathan Carvalho	Concluído
Abril	Modelo entidade relacionament o	Nathan Carvalho	Concluído
Abril	Esquema de hardware	Jonatan Schaak	Concluído
Maio	Design de telas	Steven Seigo, Matheus Gonçalves	Concluído
Junho	Plano de projetos	Jonatan Schaak, Matheus José, Steven Seigo	Em andamento
Junho	Cronograma	Jonatan Schaak, Matheus José	Em andamento

Fonte: Autoria pertencente aos estudantes do presente TCC.

Tabela X - Cronograma do Projeto (Maio - Novembro)

Mês	Tarefa	Responsável	Status
FASE 3: EXECUÇÃO (Maio - Agosto)			
Maio	Desenvolvimento do software	Nathan Carvalho	Em andamento
Maio	Desenvolvimento do hardware	Jonatan Schaak, Matheus José	Em andamento
Junho	Desenvolvimento do banco de dados	Nathan Carvalho	Concluído
Junho	Testes	Steven Seigo, Jonatan Schaak, Matheus Gonçalves, Matheus José	Não Iniciada
FASE 4: ENTREGA (Setembro - Novembro)			
Setembro	Revisão dos documentos	Jonatan Schaak, Steven Seigo, Matheus José	Em Andamento
Setembro	Apresentação prévia	Nathan Carvalho, Matheus José, Matheus Gonçalves, Steven Seigo, Jonatan Schaak	Não Iniciada
Outubro	Apresentação final	Jonatan Schaak, Steven Seigo, Matheus Gonçalves, Matheus José, Nathan Carvalho	Não Iniciada

Fonte: Autoria pertencente aos estudantes do presente TCC.

4. Requisitos do Sistema

Tabela X - Requisitos Funcionais do Sistema

ID	Descrição Detalhada
RF01	Banco de dados relacional para o armazenamento de dados do paciente e das sessões de fisioterapia.
RF02	Tela de login dos profissionais e das instituições contendo usuário senha botão para logar como profissional botão para logar como instituição e botão de cadastro.
RF03	Tela de cadastro dos profissionais e das instituições contendo usuário senha botão para cadastrar como profissional botão para cadastrar como instituição e botão de login.
RF04	Tela inicial do profissional contendo lista de seus pacientes acesso à outras funções através de uma barra lateral e barra de pesquisa de pacientes.
RF05	Barra lateral com botão para a conexão de novos dispositivos opção de deslogar ou trocar de conta acesso à perfil do profissional com email senha foto e identidade.
RF06	Lista interativa de pacientes com foto nome situação e data da última consulta.
RF07	Tela com dados do paciente selecionado contendo perfil dados das sessões do paciente através de elementos visuais como tabelas e gráficos opção para adicionar e alterar dados de sessões opção para consultar dados de tipos diferentes.
RF08	Tela inicial da instituição contendo lista interativa dos profissionais exibindo o perfil de cada um barra lateral e barra de pesquisa de profissionais.
RF09	Barra lateral com botão para cadastro de profissionais e pacientes opção de deslogar ou trocar de conta acesso à perfil da instituição com email senha foto e identificação.
RF10	Lista interativa de profissionais com foto email e nome e opção para adicionar ou retirar perfis.
RF11	Tela com dados do profissional selecionado contendo perfil e lista interativa dos pacientes com opção de editar seu perfil e seus pacientes.
RF12	Aparelho que realiza a medição do ângulo de movimento do paciente e registra os dados no banco.

Fonte: Autoria pertencente aos estudantes do presente TCC.

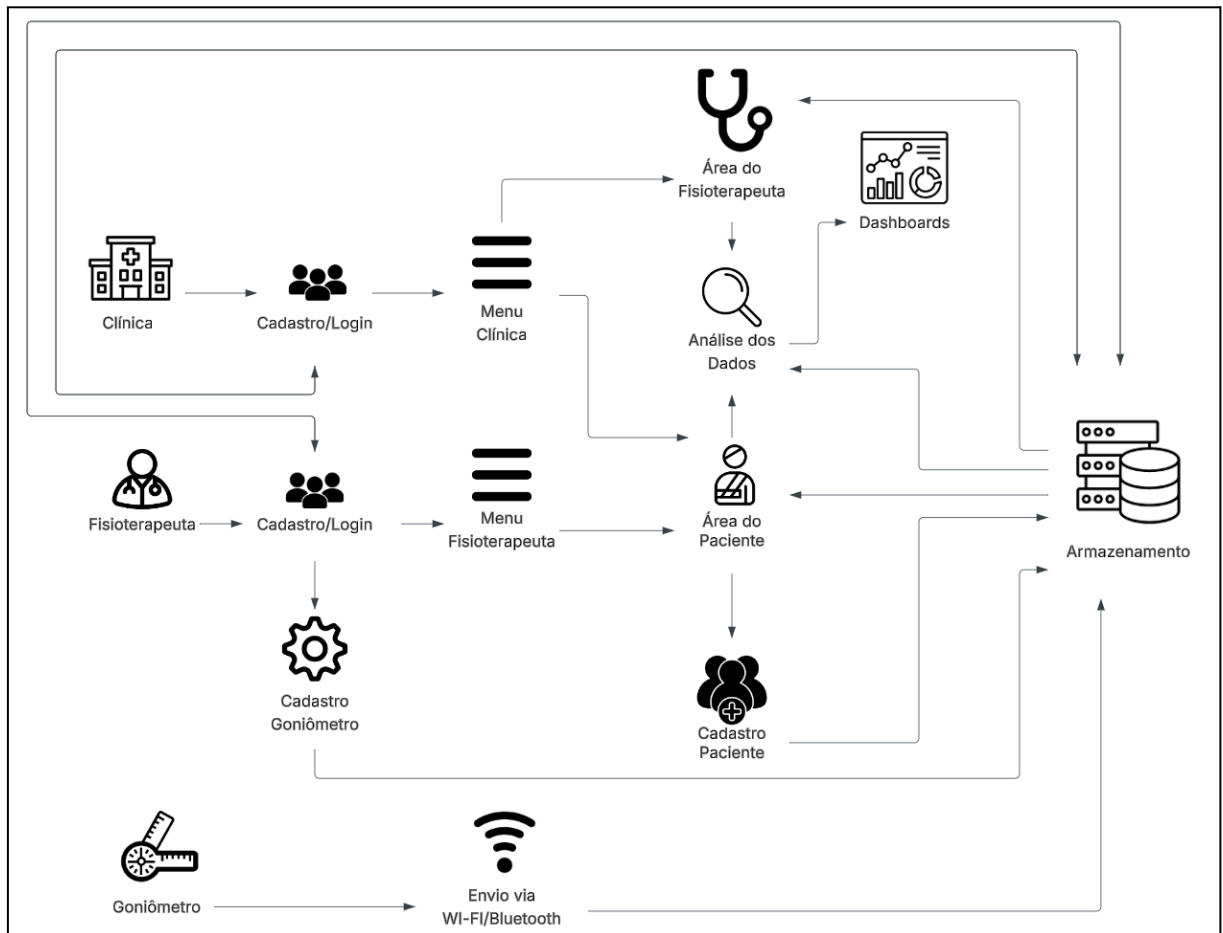
Tabela X - Requisitos não Funcionais do Sistema

ID	Descrição Detalhada
RNF01	Design intuitivo e atraente.
RNF02	Ausência de bugs e travamentos.
RNF03	Tempo de resposta inferior a 10 segundos.
RNF04	Segurança dos dados.
RNF05	Responsividade para o uso em dispositivos diferentes.

Fonte: Autoria pertencente aos estudantes do presente TCC.

5. Fluxo de Sistema / Arquitetura

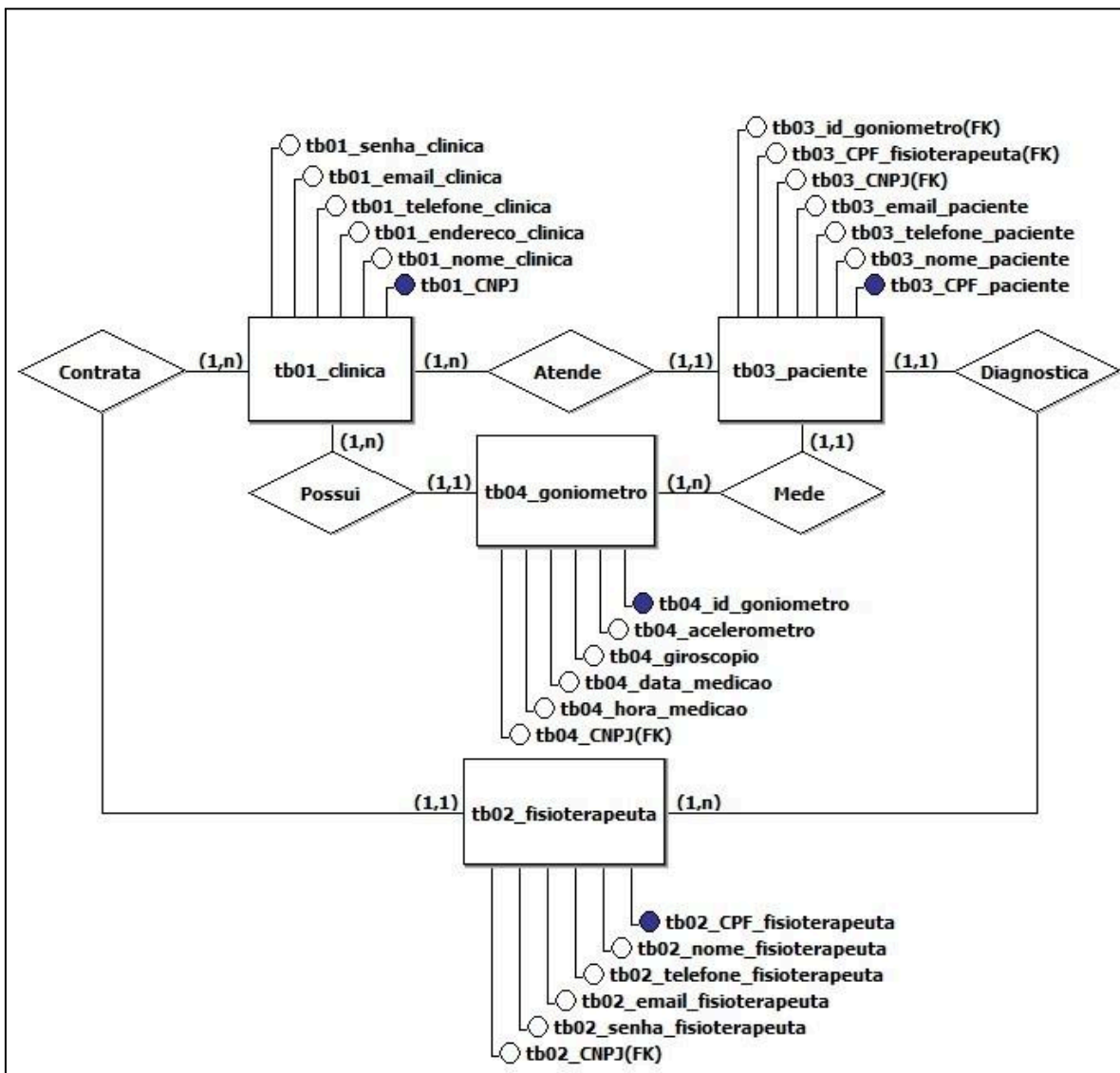
Imagem X -Fluxo Completo do Funcionamento do Sistema



Fonte: Autoria pertencente aos estudantes do presente TCC.

6. Diagrama de Dados (MER)

Ilustração X - Modelo Entidade-Relacionamento do Sistema



Fonte: Autoria pertencente aos estudantes do presente TCC.

O MPU6050 é um módulo sensor composto por um acelerômetro e um giroscópio de 3 eixos, utilizado para detectar movimento, inclinação e rotação. Possui comunicação I2C e é amplamente empregado em projetos de automação,

robótica e sistemas embarcados. Sua principal função no projeto é realizar a medição de aceleração e orientação do dispositivo.

7.3 Jumpers

Os jumpers são fios utilizados para realizar conexões elétricas entre componentes eletrônicos em protoboards e placas de desenvolvimento. Sua principal função no projeto é permitir a interligação entre módulos, sensores e o microcontrolador de forma prática e temporária durante a montagem do circuito.

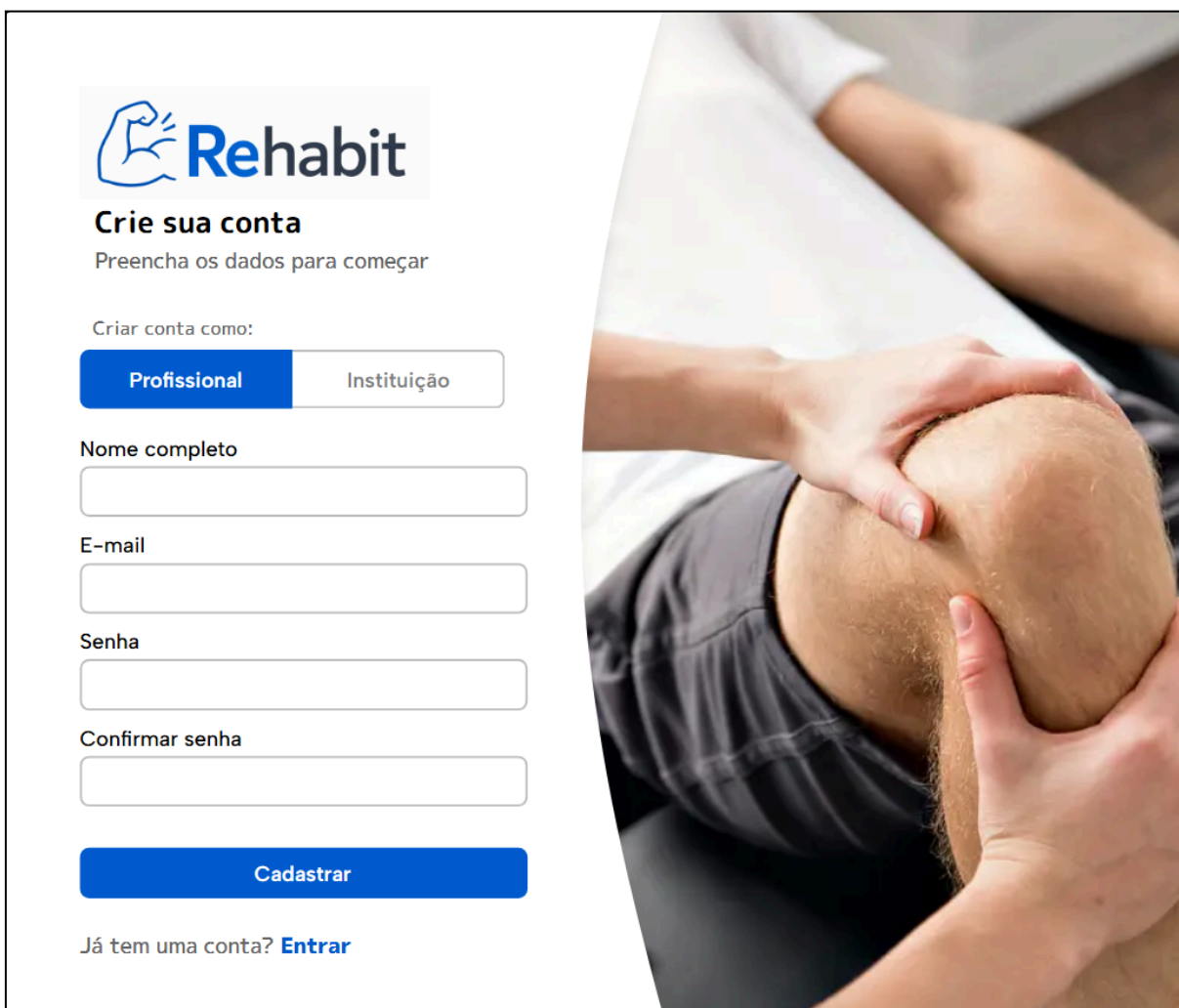
8. Design das Telas do Software

O design das telas do software foram desenvolvidos a fim de auxiliar na sua estilização e estruturação da interface. Foram criados os conceitos para todas as telas do sistema na versão de navegador (PC, exibido a seguir), Tablet, Mobile, assim como um tema alternativo de “Modo Escuro” para todas as versões mencionadas anteriormente.

8.1 Tela de Cadastro

Tela onde o usuário poderá criar uma conta nas opções de profissional ou instituição ao inserir nome, e-mail e senha. Abaixo do formulário, há a opção de ser redirecionado à tela de login e vice-versa.

Ilustração - Tela Cadastro



Fonte: Autoria pertencente aos estudantes do presente TCC.

8.2 Tela de Login

Tela inicial do website, onde o(a) profissional/instituição poderá fazer login e cadastro de sua conta ao inserir e-mail e senha.

Ilustração - Tela Login

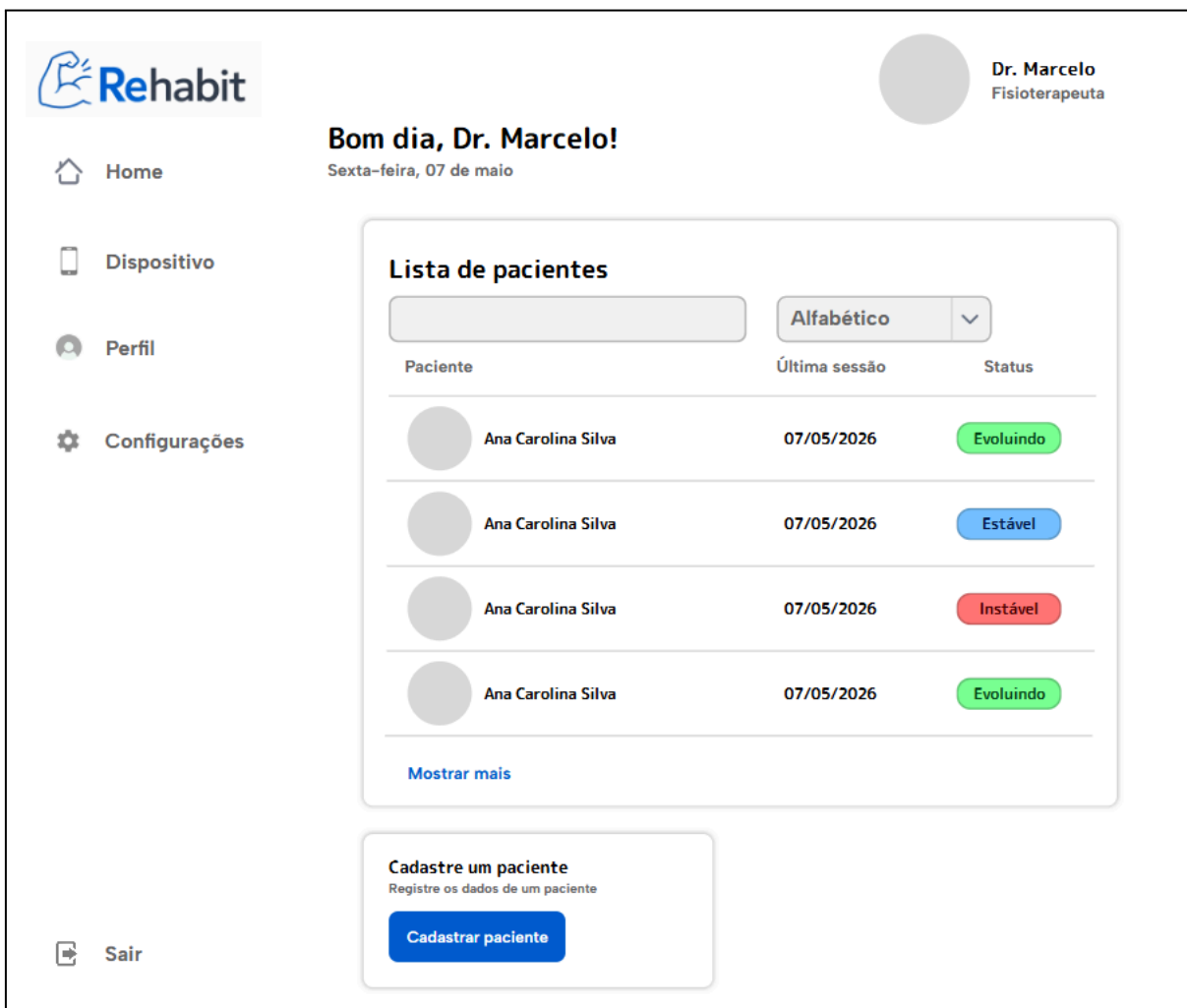


Fonte: Autoria pertencente aos estudantes do presente TCC.

8.3 Tela do Profissional

Tela a que o profissional será direcionado após efetuar o login em sua conta. Nela, terá acesso ao seu perfil, à lista de pacientes cuidados por ele e outras funcionalidades na barra lateral (Tela do Dispositivo, Tela do Perfil, Configurações e a opção para deslogar da conta). A lista de pacientes é interativa e o profissional pode ter acesso a mais detalhes sobre o paciente ao selecioná-lo.

Ilustração - Tela Profissional



Fonte: Autoria pertencente aos estudantes do presente TCC.

8.4 Tela de Cadastrar Paciente

Tela acessada pelo profissional utilizada para realizar o cadastro de novos pacientes. É necessário a inserção de informações como foto, nome, data de nascimento, sexo e situação do paciente atendido.

Ilustração - Tela Cadastro Paciente

A ilustração mostra a interface de usuário para o cadastro de um paciente no sistema "Rehabit". No topo esquerdo, há o logotipo "Rehabit" com um ícone de mão. Abaixo dele, há um menu lateral com ícones e textos: "Home", "Dispositivo", "Perfil" e "Configurações". No canto inferior esquerdo, há um ícone de seta para fora e o texto "Sair".

O título principal da tela é "Cadastrar Paciente", seguido pelo subtítulo "Preencha as informações". O formulário é dividido em duas colunas. A coluna da esquerda contém um círculo cinza para a foto do paciente, com um botão "Alterar foto" abaixo dele. A coluna da direita contém quatro campos de entrada:

- Nome:** Campo de texto com o exemplo "Ex: Ana Carolina Silva".
- Data de nascimento:** Campo de texto com o exemplo "dd/mm/aaaa".
- Sexo:** Campo de seleção com o exemplo "Selecione" e uma seta para baixo.
- Situação:** Campo de texto com o exemplo "Ex: Lesão de manguito rotador".

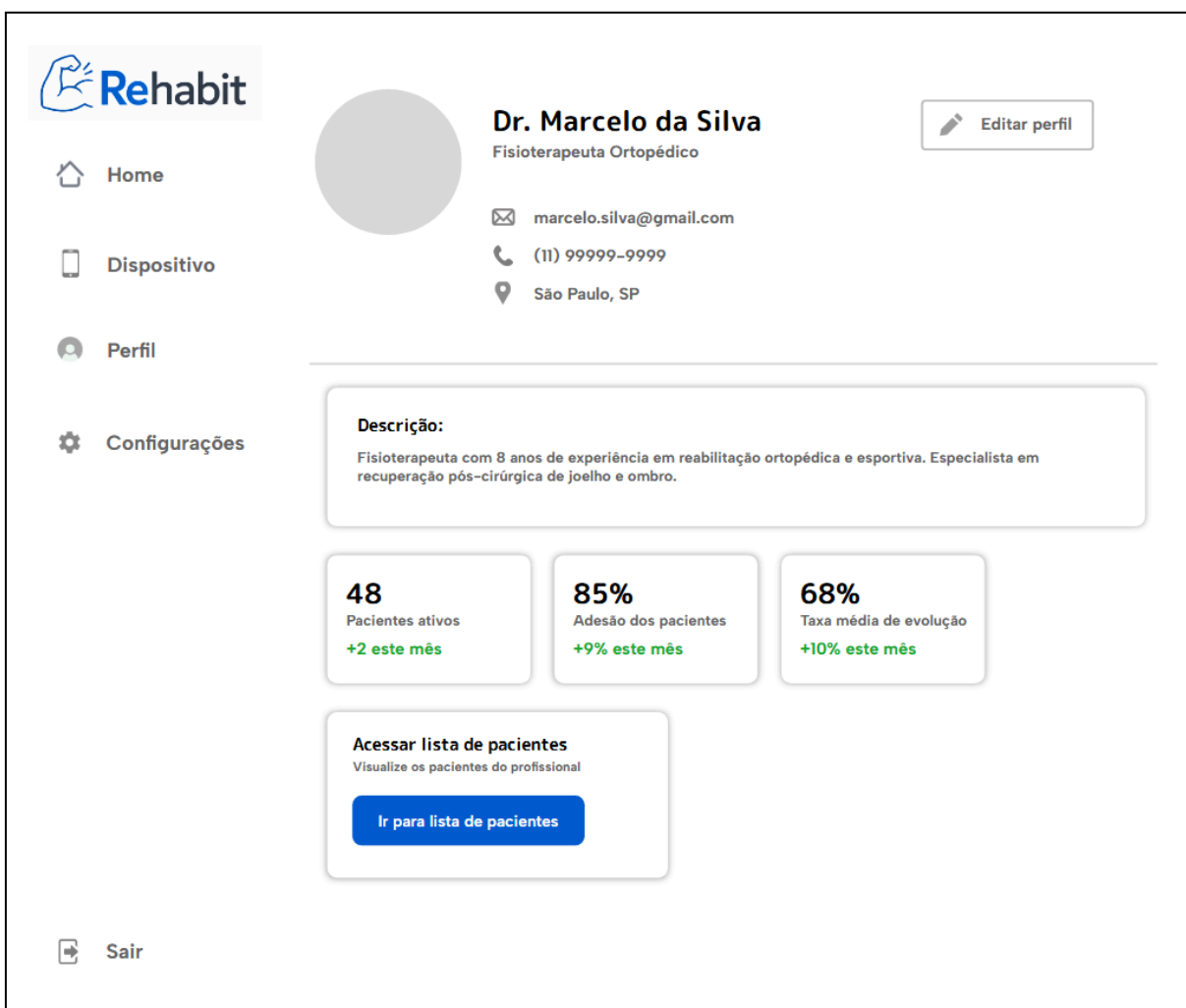
No canto inferior direito do formulário, há um botão azul com o texto "Cadastrar Paciente".

Fonte: Autoria pertencente aos estudantes do presente TCC.

8.5 Tela de Perfil do Profissional

Tela de visualização de informações do perfil do profissional. Exibe foto, nome, especialidade, e-mail, telefone, localidade, descrição, ID, além de informações acerca de seu desempenho geral relacionado aos pacientes durante as sessões. Também apresenta opções para acessar a lista de pacientes e editar perfil do profissional em questão. A tela pode ser acessada pelo próprio profissional ou pela instituição a qual esteja vinculado(a) na barra lateral.

Ilustração - Tela Perfil Profissional



Fonte: Autoria pertencente aos estudantes do presente TCC.

8.6 Tela de Editar Perfil do Profissional

Tela acessada a partir da tela de perfil do profissional, onde podem ser alteradas ou adicionadas informações do profissional selecionado a serem exibidas (Foto, nome, e-mail, telefone, especialidade, localidade e descrição)

Ilustração - Tela Editar Perfil Profissional

Rehabit

Editar Perfil
Atualize suas informações

Home

Dispositivo

Perfil

Configurações

Sair

Alterar foto

Dr. Marcelo da Silva
Fisioterapeuta Ortopédico

Informações

Nome completo
Dr. Marcelo da Silva

E-mail
marcelo.silva@gmail.com

Telefone
(11) 99999-9999

Especialidade
Fisioterapeuta Ortopédico

Localidade
São Paulo, SP

Descrição
Fisioterapeuta com 8 anos de experiência em reabilitação ortopédica e esportiva. Especialista em recuperação pós-cirúrgica de joelho e ombro.

Salvar alterações

Fonte: Autoria pertencente aos estudantes do presente TCC.

8.7 Tela da Instituição

Tela a que a instituição será direcionada após efetuar o login da em sua conta. Nela, terá acesso ao seu perfil, à lista de profissionais trabalhando na instituição e outras funcionalidades na barra lateral (Tela do Dispositivo, Tela do Perfil, Configurações e botão para deslogar da conta). A lista de profissionais é interativa e a instituição pode ter acesso a mais detalhes sobre o paciente ao selecioná-lo.

Ilustração - Tela Instituição

Rehabit

Olá, CER Atibaia
Sexta-feira, 07 de maio

CER Atibaia
Administrador

Home

Dispositivo

Perfil

Configurações

Lista de Fisioterapeutas

Alfabético

Fisioterapeuta	Especialidade	Pacientes Ativos
Dr. Marcelo da Silva	Fisioterapeuta Ortopedista	7
Dr. Marcelo da Silva	Fisioterapeuta Ortopedista	7
Dr. Marcelo da Silva	Fisioterapeuta Ortopedista	7
Dr. Marcelo da Silva	Fisioterapeuta Ortopedista	7

[Mostrar mais](#)

Cadastre um profissional
Vincule um profissional à sua instituição

[Cadastrar Profissional](#)

Sair

Fonte: Autoria pertencente aos estudantes do presente TCC.

8.8 Tela de Cadastrar Profissional

Tela acessada pela instituição utilizada para realizar a vinculação de novos profissionais à clínica. Essa integração requer que a instituição insira o ID de uma conta profissional já existente. Com isso, terá acesso a suas informações e poderá adicioná-lo à instituição.

Ilustração - Tela Cadastro Profissional

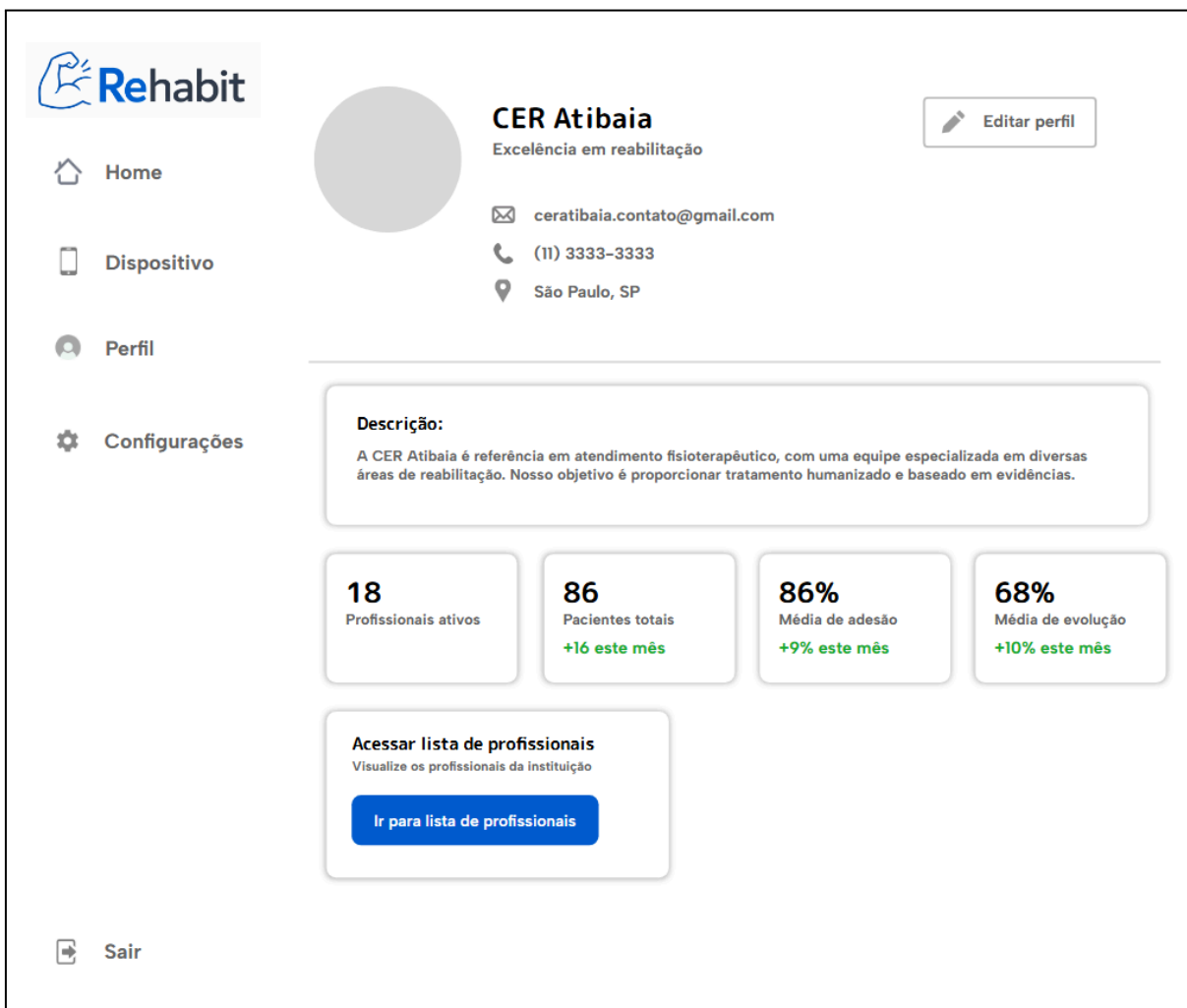
A ilustração mostra a interface de usuário para o cadastro de um profissional no sistema "Rehabit". No topo esquerdo, há o logo "Rehabit" com um ícone de mão segurando um coração. Abaixo dele, há um menu lateral com ícones e textos: "Home", "Dispositivo", "Perfil", "Configurações" e "Sair". No topo direito, o título "Cadastrar Profissional" é exibido, seguido pelo subtítulo "Vincule um profissional à instituição". O formulário principal é dividido em duas colunas. A coluna da esquerda, intitulada "Informações", contém um campo "Foto de perfil" com um círculo cinza e um campo "Descrição" com uma área de texto grande. A coluna da direita, intitulada "Insira o ID do profissional", contém campos para "ID", "Nome", "Telefone", "E-mail", "Especialidade" e "Localidade". Um botão azul "Cadastrar profissional" está localizado no canto inferior direito do formulário.

Fonte: Autoria pertencente aos estudantes do presente TCC.

8.9 Tela de Perfil da Instituição

Tela de visualização de informações do perfil da instituição. Exibe foto, nome, subtítulo, e-mail, telefone, localidade, descrição, ID, além de informações acerca do desempenho geral de seus profissionais e pacientes durante as sessões. Também apresenta opções para acessar a lista de profissionais e editar perfil da instituição. A tela pode ser acessada apenas pela instituição pela barra lateral.

Ilustração - Tela Perfil Instituição



Fonte: Autoria pertencente aos estudantes do presente TCC.

8.10 Tela de Editar Perfil da Instituição

Tela de visualização de informações do perfil da instituição. Exibe foto, nome, subtítulo, e-mail, telefone, localidade, descrição, ID, além de informações acerca do desempenho geral de seus profissionais e pacientes durante as sessões. Também apresenta opções para acessar a lista de profissionais e editar perfil da instituição. A tela pode ser acessada apenas pela instituição pela barra lateral.

Ilustração - Tela Editar Perfil Instituição

Rehabit

Editar Perfil
Atualize suas informações

Home

Dispositivo

Perfil

Configurações

Sair

CER Atibaia
Excelência em reabilitação

Alterar foto

Informações

Nome
CER Atibaia

E-mail
ceratibaia.contato@gmail.com

Telefone
(11) 3333-3333

Subtítulo
Excelência em reabilitação

Localidade
São Paulo, SP

Descrição

A CER Atibaia é referência em atendimento fisioterapêutico, com uma equipe especializada em diversas áreas de reabilitação. Nosso objetivo é proporcionar tratamento humanizado e baseado em evidências.

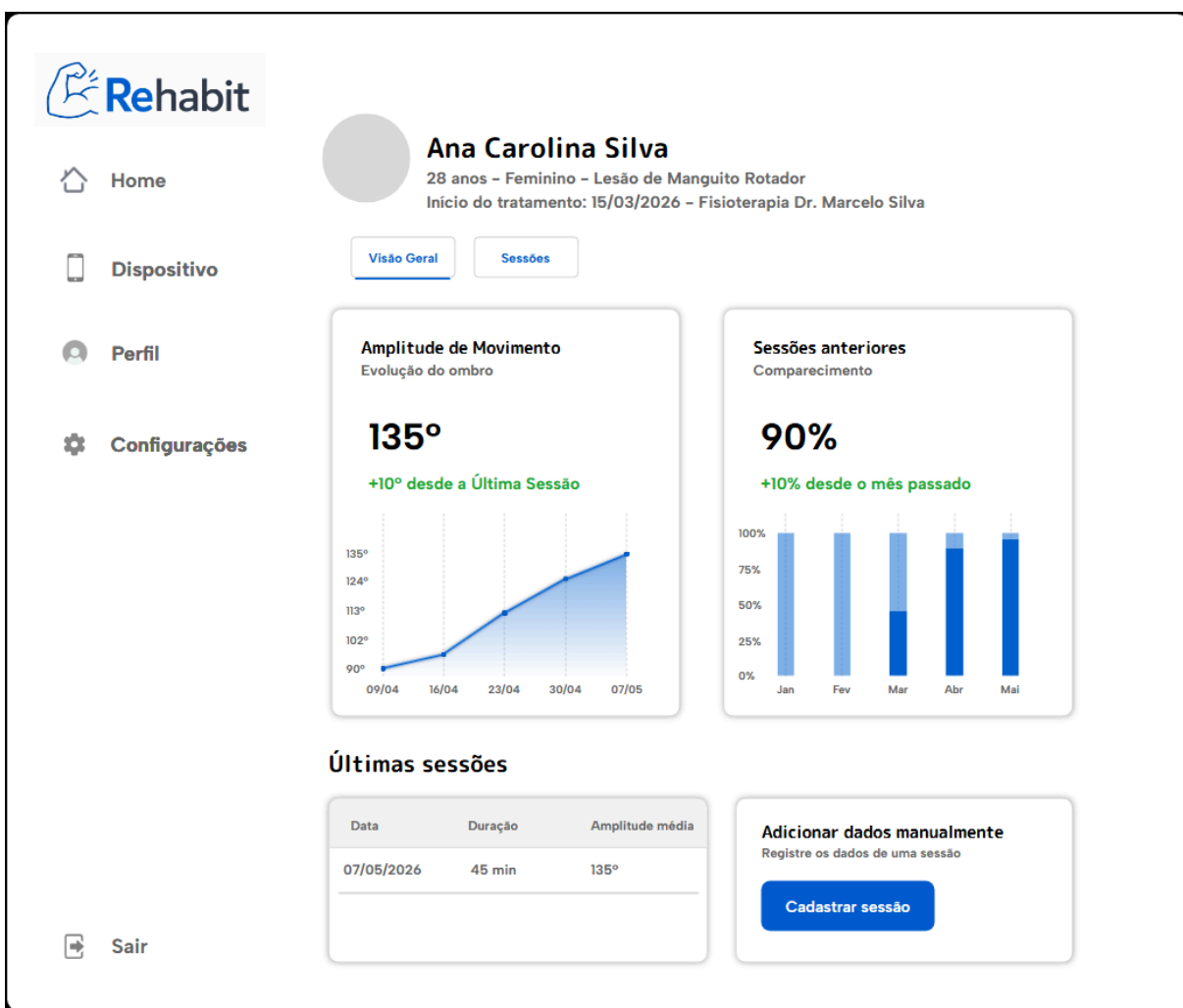
Salvar alterações

Fonte: Autoria pertencente aos estudantes do presente TCC.

8.11 Tela do Paciente

Tela de visualização dos dados de um paciente selecionado anteriormente na lista de pacientes. Nela, serão exibidos o perfil do paciente (Informações como idade, sexo, lesão, fisioterapeuta responsável e início do tratamento), últimas sessões e Dashboards para a visualização do progresso do paciente, calculado pela amplitude de movimento ao longo das sessões e sua taxa de comprometimento. O profissional também poderá adicionar dados de sessões manualmente.

Ilustração - Tela Paciente



Fonte: Autoria pertencente aos estudantes do presente TCC.

8.12 Tela de Cadastrar Sessão

Tela acessada pelo profissional para cadastrar manualmente os dados de uma sessão de um paciente selecionado. O profissional deverá inserir dados como data da sessão, duração e amplitude média do movimento do paciente para que seu desempenho possa ser calculado e exibido.

Ilustração - Tela Cadastro Sessão

Rehabit

Ana Carolina Silva
28 anos - Feminino - Lesão de Manguito Rotador
Início do tratamento: 15/03/2026 - Fisioterapia Dr. Marcelo Silva

Visão Geral **Sessões**

Data	Duração	Amplitude média	Avanço
07/05/2026	45 min	135°	+10°
30/04/2026	40 min	125°	+13°
23/04/2026	42 min	112°	+16°
16/04/2026	35 min	96°	+6°
09/04/2026	40 min	90°	0°

Adicionar dados manualmente
Registre os dados de uma sessão

Data

Duração

Amplitude média

Cadastrar sessão

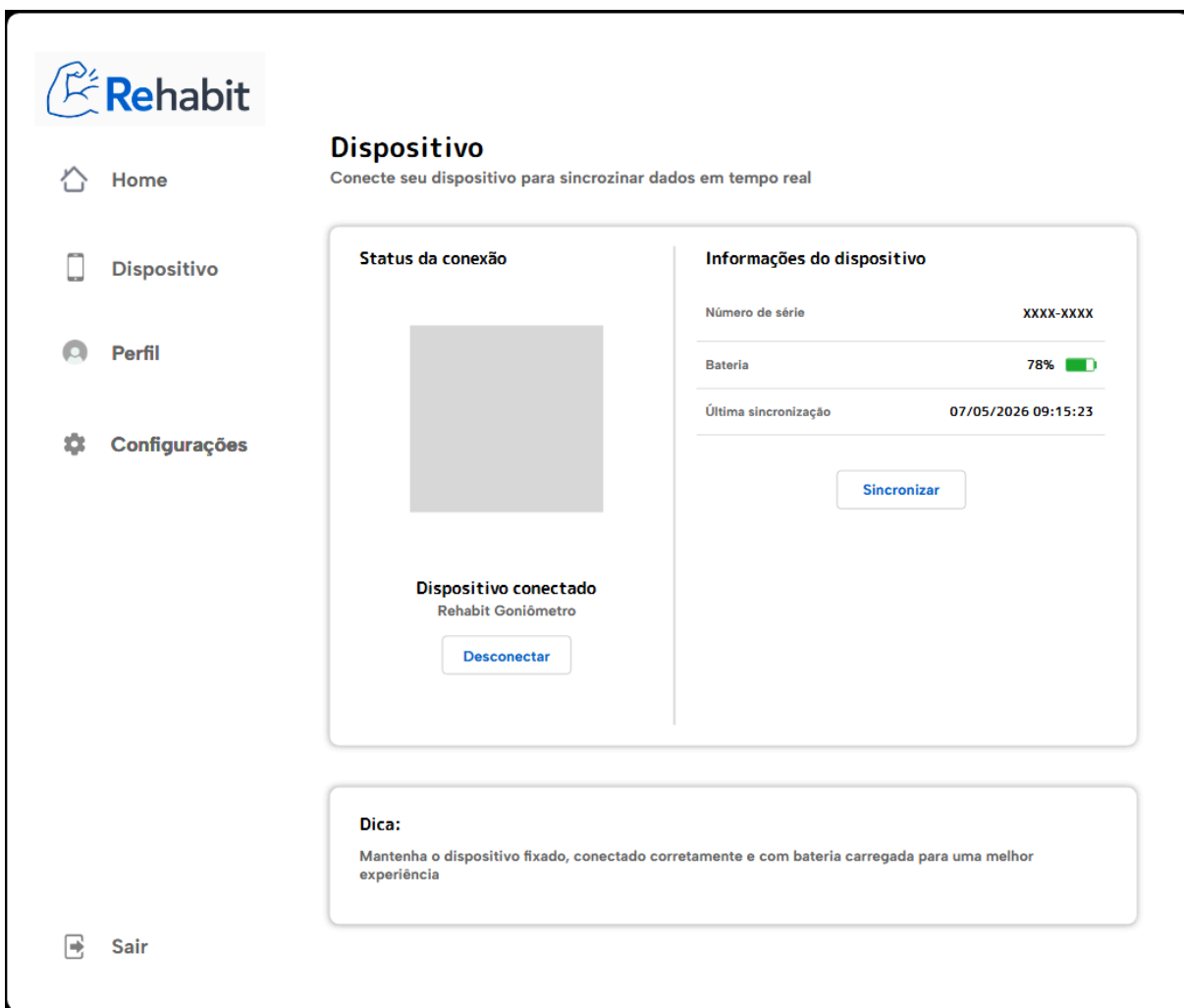
Sair

Fonte: Autoria pertencente aos estudantes do presente TCC.

8.13 Tela do Dispositivo

Tela de acesso à informações e status do dispositivo. Nela, haverá a opção de sincronizar, conectar e desconectar com o dispositivo, assim como visualizar informações como o número de identificação, bateria e sua última sincronização.

Ilustração - Tela Dispositivo

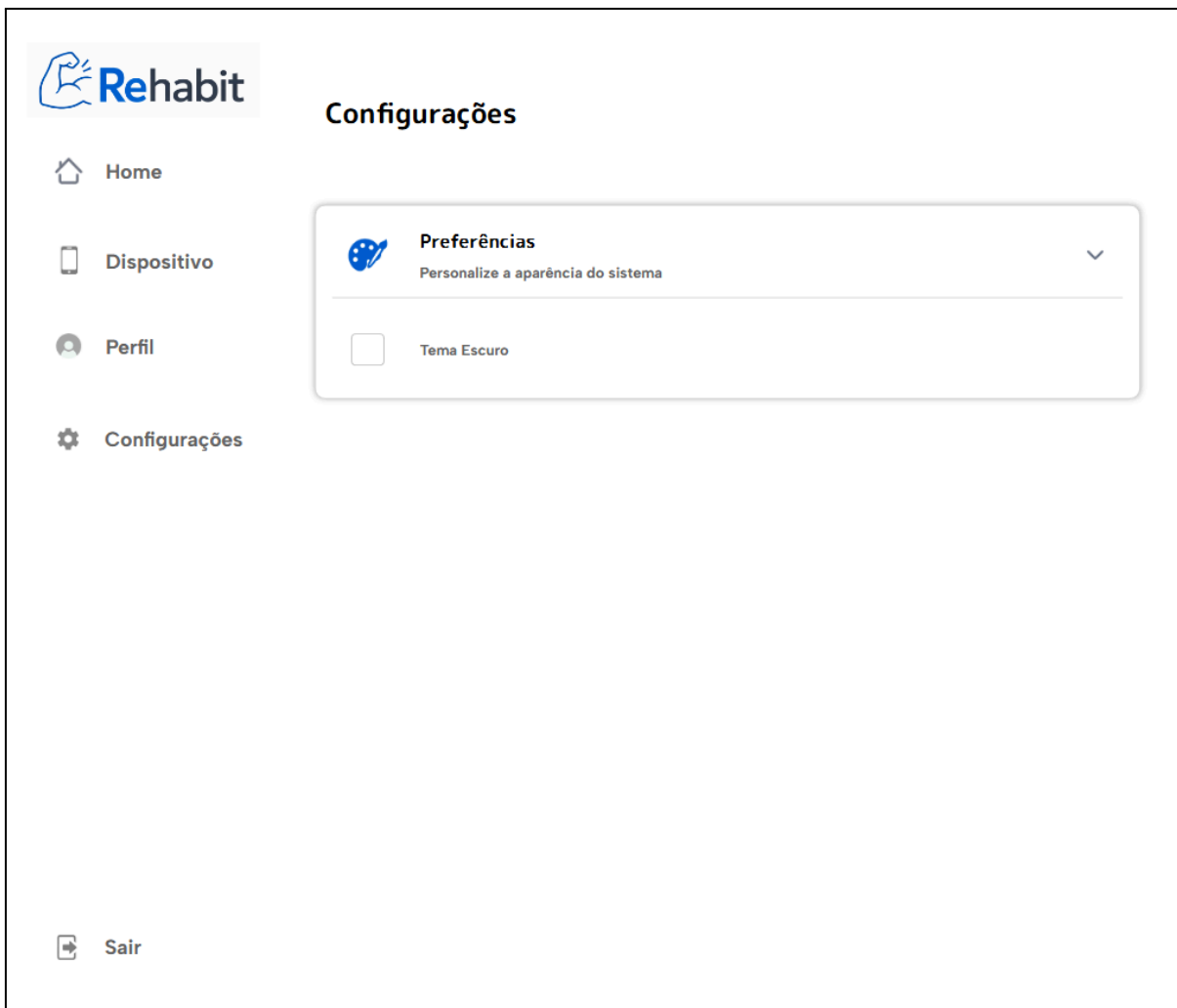


Fonte: Autoria pertencente aos estudantes do presente TCC.

8.14 Tela de Configurações

Tela onde podem ser alteradas as preferências do usuário, oferecendo a funcionalidade do "Modo escuro" para uma temática diferente do site.

Ilustração - Tela Configurações



Fonte: Autoria pertencente aos estudantes do presente TCC.

9. Testes de Software

9.1 Teste Unitário

O objetivo deste teste é verificar se o dispositivo realiza a medição correta e salva os dados no banco, com finalidade de assegurar a qualidade do funcionamento do dispositivo ao ser posicionado no corpo do paciente, verificando se o mesmo conecta-se ao software e se a medição dos movimentos captadas pelo dispositivo apresenta acurácia. Encontram-se os possíveis erros na *Tabela X*.

Erro	Etapas	Impacto
O dispositivo não se fixa no corpo do paciente	Preparar para a medição	O dispositivo corre o risco de cair durante a medição
O dispositivo é posicionado incorretamente no paciente	Preparar para a medição	As medições não são realizadas de forma precisa
O hardware não se conecta com o software	Preparar para a medição	Os dados não são registrados
Os sensores não captam os movimentos de forma precisa	Medição	As medições não são realizadas de forma precisa
Os movimentos realizados e esperados não se coincidem	Medição	As medições não são realizadas de forma precisa
O sistema falha em enviar os dados ao banco de dados	Pós-medição	Os dados não são registrados no banco de dados
O sistema registra os dados no paciente incorreto	Pós-medição	Um paciente fica sem registro dos dados, enquanto outro corre o risco de ter seus dados alterados

Também é necessário verificar se o sistema possui um tempo de resposta adequado. Três requisitos serão analisados neste teste: o tempo de resposta do sistema, que deve ser igual ou inferior a 10 segundos, a disponibilidade do site, que deve situar-se por volta de 90,1%, e o vazamento de dados, que deve ser nulo.

Tabela X - O que define se o teste passou ou falhou

Métrica	Valor Esperado	Resultado
Tempo de resposta	≤ 10 segundos	✓ ou ✗
Disponibilidade	90,1%	✓ ou ✗
Dados expostos	Nenhum	✓ ou ✗

(por conta do emoji tá na cara que foi IA quem fez.)

9.2 Testes Funcionais

(todo o teste funcional parece não fazer sentido.)

1. Iniciação

- O mercado da fisioterapia, área da saúde responsável pelo estudo e tratamento de distúrbios cinéticos-funcionais, tem tido grande crescimento nos últimos anos. No entanto, nesse cenário destaca-se o problema da dificuldade de se obter medidas precisas e confiáveis de progresso. Nesse contexto, o nosso TCC busca oferecer uma maneira simples, eficaz e digitalizada de resolver esse problema. As melhorias exigidas em nosso projeto envolvem representações confusas e documentação imprecisa.
(parece fora de contexto)
- Os envolvidos nessa melhoria são os membros da equipe: Jonatan Schaak, Matheus Gonçalves da Silva, Matheus José Almeida Aparecido, Nathan Carvalho da Cunha e Steven Seigo Nakashima. Os orientadores do projeto também tem participação nessa melhoria. São eles: Sergio Montagner e Leonardo Victor Ferreira de Lima.
- Serão necessários recursos físicos: Microcontrolador ESP32 Devkit, Módulo MPU6050, Protoboard e jumpers. Além dos meios físicos, serão necessários recursos digitais, dentre os quais se destacam: Site HTML/CSS/Javascript/PHP, que será desenvolvido com Visual Studio Code; banco de dados relacional, desenvolvido com auxílio do HeidiSQL; ferramentas de organização, em especial o Trello e uma ferramenta de edição e compilação de código C++ , o Arduino IDE.

2. Diagnóstico

1.

- Esquema de Hardware sem elementos gráficos intuitivos/explicativos, dificultando a compreensão de funcionamento.
- Um esquema simples, pouco detalhado, com destaque no elementos mais importantes dos componentes utilizados.
- Trocar as imagens por pngs mais simples de cada componente, fazer legenda explicativa de cada componente em questão, adicionar título e os componentes que faltam (botão e led).

2.

- Proposta da apresentação muito técnica e pouco aprofundada na prática do hardware, o que dificulta a compreensão da banca.
- Detalhar mais a parte de funcionamento físico do hardware e explicar de forma mais organizada as etapas do fluxo.
- Adicionar imagens ilustrativas em ambas explicações, adicionar slides referente a parte prática do hardware, separar a explicação do fluxo em Clínica, Fisioterapeuta e goniômetro, iniciando um somente após esgotadas as possibilidades de funcionamento do outro, explicar de modo mais breve as partes que se repetem (ex: Menu Clínica e Menu Médico).

3. Estabelecimento

- O ponto 2.2 tem importância maior, portanto é prioridade. No entanto, o ponto 2.1 tem implementação mais fácil e rápida, fazendo assim com que se torne o primeiro ponto a ser melhorado.
- O ponto 2.1 será entregue aos responsáveis do documento para ser entregue até a semana do dia 1 de junho. Já o ponto 2.2 será delegado ao responsável pela funcionalidade da apresentação de slides.
- Para a implementação do ponto 2.1 o planejamento necessário será o de designar um integrante do grupo para simplesmente adicionar o nome do módulo MPU6050 sob o componente. Já para a implementação do ponto 2.2 o planejamento será construído em volta de 2 pontos de melhoria: a apresentação do fluxo de maneira mais clara e lógica, e a inclusão de uma demonstração rápida de como o hardware funcionará, facilitando o entendimento da banca.

10. Conclusão

O projeto Rehabit propõe uma solução tecnológica para a falta de padronização e precisão nas medições de amplitude de movimento na fisioterapia. Durante as etapas de planejamento, as dificuldades se concentraram na estruturação da arquitetura de hardware com o microcontrolador ESP32 e o sensor MPU6050, além da organização da documentação técnica. Por outro lado, o uso de ferramentas como HeidiSQL e Visual Studio Code permitiu definir de forma clara os requisitos do sistema, a modelagem do banco de dados relacional e o design das interfaces do software.

A proposta do trabalho foca na união entre hardware e software para substituir a avaliação visual imprecisa por um método digital padronizado. O mapeamento do sistema engloba o gerenciamento de perfis de clínicas, fisioterapeutas e pacientes, garantindo que os dados capturados pelo goniômetro sejam armazenados e exibidos em formatos visuais acessíveis. Essa estrutura visa otimizar o acompanhamento clínico e fornecer relatórios mais confiáveis para a área da saúde.

O escopo do projeto prevê a realização de testes funcionais e unitários para validar a precisão dos sensores, o tempo de resposta do sistema e a segurança no armazenamento das informações. Como melhorias futuras para o sistema, após a consolidação da base tecnológica atual, destacam-se o refinamento da ergonomia da carcaça do dispositivo e a implementação de protocolos avançados de proteção de dados.

Referências

AHN, So Young et al. Determining the reliability of a new method for measuring joint range of motion through a randomized controlled trial. **Annals of Rehabilitation Medicine**, v. 43, n. 6, p. 707-719, 2019.

ANDRADE, Júnia Amorim et al. Estudo comparativo entre os métodos de estimativa visual e goniometria para avaliação das amplitudes de movimento da articulação do ombro. **Acta fisiátrica**, v. 10, n. 1, p. 12-16, 2003.

GANDBHIR, Viraj N.; CUNHA, Bruno. Goniometer. 2020.

HERRERO, Pablo et al. Reliability of goniometric measurements in children with cerebral palsy: a comparative analysis of universal goniometer and electronic inclinometer. A pilot study. **BMC musculoskeletal disorders**, v. 12, n. 1, p. 155, 2011.

KIATKULANUSORN, Sirirat et al. Analysis of the concurrent validity and reliability of five common clinical goniometric devices. **Scientific reports**, v. 13, n. 1, p. 20931, 2023.

LEY, Clemens; PUTZ, Peter. Efficacy of interventions and techniques on adherence to physiotherapy in adults: an overview of systematic reviews and panoramic meta-analysis. **Systematic reviews**, v. 13, n. 1, p. 137, 2024.

MATSUMURA, Erica Silva de Souza et al. Distribuição territorial dos profissionais fisioterapeutas no Brasil. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 25, n. 3, p. 309-314, 2018.

NORKIN, Cynthia C.; WHITE, D. Joyce. **Measurement of joint motion: a guide to goniometry**. FA Davis, 2016.

TEDESCHI, Marcos Antonio. Goniometria: sua prática e controvérsias. **Fisioterapia Brasil**, v. 3, n. 1, p. 36-41, jan./fev. 2002.